

DETERMINAN

2.1 Determinan dengan Ekspansi Kofaktor

Ingat kembali bahasan tentang matriks 2×2

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

Bahwa A mempunyai invers jika dan hanya jika $ad - bc \neq 0$ dan $ad - bc$ disebut *determinan* dari matriks A . Untuk kasus tersebut determinan dituliskan sebagai

$$\det(A) = ad - bc \quad \text{atau} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \quad (2.1)$$

dan invers dari A dapat ditulis sebagai

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (2.2)$$



Perlu diingat bahwa untuk suatu matriks A , tulisan $\det(A)$ adalah melambangkan suatu bilangan real.

■ Minor dan Kofaktor

Bagian ini bertujuan untuk mengembangkan analogi dari Rumus 2.2 yang dapat diterapkan untuk sebarang matriks persegi. Misal matriks 2×2 ditulis

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

sehingga dua persamaan dalam (2.1) menjadi bentuk

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (2.3)$$

Untuk matriks $A = [a_{11}]$, yaitu matriks 1×1 , didefinisikan $\det(A) = a_{11}$.

Definisi berikut ini merupakan kunci untuk mengembangkan definisi determinan dari matriks yang mempunyai ukuran lebih besar.

DEFINISI 2.1 Jika A suatu matriks persegi, maka *minor dari entri* a_{ij} dinotasikan dengan M_{ij} didefinisikan sebagai determinan submatriks dari A setelah menghapus baris- i dan kolom- j . Bilangan $(-1)^{i+j} M_{ij}$ disebut *kofaktor dari entri* a_{ij} , dinotasikan dengan K_{ij} .

Perlu diperhatikan penggunaan huruf kapital M_{ij} dan K_{ij} untuk minor dan kofaktor adalah sesuai dengan kebiasaan umum, meskipun keduanya adalah bilangan dan bukan matriks.

CONTOH 2.1 Perhatikan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

Minor dari entri a_{11} adalah

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 16.$$

Kofaktor dari entri a_{11} adalah

$$K_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = M_{11} = 16.$$

Dengan cara serupa, minor dari entri a_{32} adalah

$$M_{32} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -4 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 26.$$

Kofaktor dari a_{32} adalah

$$K_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = (-1) M_{32} = -26.$$

□

Perhatikan bahwa minor M_{ij} dan kofaktor K_{ij} kemungkinan bernilai sama, yaitu $K_{ij} = M_{ij}$, atau hanya berbeda tanda, yaitu $K_{ij} = -M_{ij}$. Tanda $(-1)^{i+j}$ adalah $+$ atau $-$, sehingga jika dikaitkan dengan posisi entri a_{ij} akan tampak pola seperti berikut:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & - & + & \cdots \\ + & - & + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

CONTOH 2.2 Pola kofaktor untuk matriks $A = [a_{ij}]$ berukuran 2×2 adalah

$$\begin{bmatrix} + & - \\ - & + \end{bmatrix}$$

sehingga

$$\begin{aligned} K_{11} &= M_{11} = a_{22} & K_{12} &= -M_{12} = -a_{21} \\ K_{21} &= -M_{21} = -a_{11} & K_{22} &= M_{22} = a_{11} \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa $\det(A)$ dari Rumus 2.3 dapat dinyatakan dalam empat bentuk berikut ini:

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}K_{11} + a_{12}K_{12} \\ &= a_{21}K_{21} + a_{22}K_{22} \\ &= a_{11}K_{11} + a_{21}K_{21} \\ &= a_{12}K_{12} + a_{22}K_{22} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Masing-masing dari empat persamaan terakhir dalam (2.4) disebut *ekspansi kofaktor* dari $\det(A)$. Semua entri dan kofaktor yang muncul dalam ekspansi kofaktor tersebut berasal dari satu baris yang sama atau satu kolom yang sama dari A .

■ Definisi Determinan

Rumus (2.4) merupakan kasus khusus dari hasil yang lebih umum berikut ini.

TEOREMA 2.2 Jika A matriks $n \times n$, tanpa pengaruh baris atau kolom yang dipilih, bilangan yang diperoleh dengan mengalikan entri-entri satu baris atau satu kolom dengan kofaktor yang bersesuaian dan menjumlahkan hasil kali tersebut akan menghasilkan nilai yang sama.

Dengan sifat tersebut dapat didefinisikan determinan suatu matriks seperti berikut:

DEFINISI 2.3 Jika A matriks $n \times n$, maka bilangan yang diperoleh dari jumlahan hasil kali entri-entri pada satu baris atau satu kolom dengan kofaktor yang bersesuaian disebut *determinan* dari A , dan jumlahan itu disebut *ekspansi kofaktor* dari A . Yaitu

$$\det(A) = a_{1j}K_{1j} + a_{2j}K_{2j} + \cdots + a_{nj}K_{nj} \quad (2.5)$$

[ekspansi kofaktor atas kolom ke- j]

dan

$$\det(A) = a_{i1}K_{i1} + a_{i2}K_{i2} + \cdots + a_{in}K_{in} \quad (2.6)$$

[ekspansi kofaktor atas baris ke- i]

CONTOH 2.3 Dapatkan determinan matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

dengan ekspansi kofaktor atas baris pertama.

Penyelesaian.

$$\begin{aligned}\det(A) &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -2 & -4 & 3 \\ 5 & 4 & -2 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 3(-4) - (1)(-11) + 0 = -1.\end{aligned}$$

□

CONTOH 2.4 Jika A matriks 4×4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

maka $\det(A)$ akan lebih mudah dihitung melalui ekspansi kofaktor dari kolom-2, sebab paling banyak memuat nol:

$$\det(A) = (1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Untuk determinan 3×3 , akan lebih mudah dengan ekspansi kofaktor atas kolom-2, karena memuat paling banyak nol:

$$\begin{aligned}\det(A) &= (1) \cdot (-2) \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-2)(1 + 2) \\ &= -6.\end{aligned}$$

□

CONTOH 2.5 Perhitungan berikut ini menunjukkan bahwa determinan matriks segitiga atas 4×4 sama dengan perkalian entri-entri pada diagonalnya. Tiap perhitungan berikut ini menggunakan ekspansi kofaktor atas baris pertama.

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} &= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & 0 & 0 \\ a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & 0 \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot |a_{44}| \\ &= a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \cdot a_{44}\end{aligned}$$

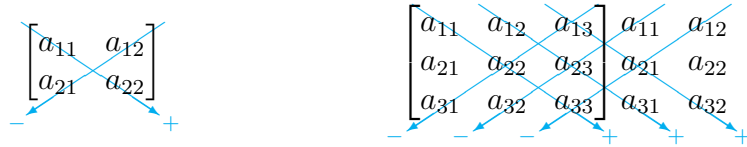
□

Cara yang digambarkan dalam Contoh 2.5 dapat digunakan untuk kasus yang lebih umum berikut ini.

TEOREMA 2.4 Jika A matriks segitiga $n \times n$, maka $\det(A)$ adalah hasil kali entri-entri diagonal utama dari A ; yaitu $\det(A) = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$.

■ Cara Khusus Menghitung Determinan 2×2 dan 3×3

Determinan untuk matriks 2×2 dan 3×3 dapat dihitung menggunakan pola seperti dalam Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Untuk kasus 2×2 , determinan dapat dihitung dari hasil kali entri-entri pada anak panah arah kanan (bertanda +) dikurangi dengan hasil kali entri-entri pada anak panah arah kiri (bertanda -). Untuk kasus 3×3 , tuliskan kolom pertama dan ke-dua di sebelah kanan matriks asal seperti dalam gambar, kemudian determinan dihitung dengan menjumlahkan hasil kali entri-entri pada anak panah arah kanan (bertanda +) dan dikurangi hasil kali entri-entri pada anak panah arah kiri (bertanda -).

CONTOH 2.6

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = (3)(-2) - (1)(4) = -10.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -4 & 5 & 6 \\ 7 & -8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & 2 \\ -4 & 5 & 6 & -4 & 5 \\ 7 & -8 & 9 & 7 & -8 \end{vmatrix} = [45 + 84 + 96] - [105 - 48 - 72] = 240.$$

□

■ Latihan 2.1

1. Hitunglah determinan dari matriks-matriks berikut ini. Apabila matriksnya invertible, dapatkan inversnya menggunakan Persamaan 2.2.

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} -5 & 7 \\ -7 & -2 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{6} \\ 4 & \sqrt{3} \end{bmatrix}$

2. Hitunglah determinan dari matriks-matriks berikut ini.

(a) $\begin{bmatrix} -2 & 7 & 6 \\ 5 & 1 & -2 \\ 3 & 8 & 4 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & -7 \\ 1 & 6 & 2 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} c & -4 & 3 \\ 2 & 1 & c^2 \\ 4 & c-1 & 2 \end{bmatrix}$

3. Untuk matriks A berikut ini, dapatkan nilai-nilai λ sehingga $\det(A) = 0$.

$$(a) A = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 1 \\ -5 & \lambda + 4 \end{bmatrix} \quad (b) A = \begin{bmatrix} \lambda - 4 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 2 \\ 0 & 3 & \lambda - 1 \end{bmatrix} \quad (c) A = \begin{bmatrix} \lambda - 4 & 4 & 0 \\ -1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 5 \end{bmatrix}$$

4. Hitunglah determinan matriks-matriks berikut ini dengan ekspansi kofaktor.

$$(a) \begin{bmatrix} -3 & 0 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 1 & k & k^2 \\ 1 & k & k^2 \\ 1 & k & k^2 \end{bmatrix}$$

5. Tunjukkan bahwa nilai determinan berikut ini tidak bergantung pada θ :

$$\begin{vmatrix} \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ -\cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) - \cos(\theta) & \sin(\theta) + \cos(\theta) & 1 \end{vmatrix}$$

6. Tunjukkan bahwa matriks-matriks

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} d & e \\ 0 & f \end{bmatrix}$$

bersifat komutatif jika dan hanya jika

$$\begin{vmatrix} b & a - c \\ e & d - f \end{vmatrix} = 0.$$

7. Buktikan bahwa (x_1, y_2) , (x_2, y_2) , dan (x_3, y_3) adalah titik-titik yang terletak pada satu garis lurus jika dan hanya jika

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

2.2 Menghitung Determinan dengan Reduksi Baris

Pada bagian ini dibahas tentang cara menghitung determinan dengan mereduksi matriks menjadi bentuk eselon baris. Secara umum cara ini lebih sedikit perhitungan yang dikerjakan dibandingkan cara ekspansi kofaktor, jadi lebih baik diterapkan untuk matriks berukuran besar.

■ Teorema Dasar

TEOREMA 2.5 Misal A suatu matriks persegi. Jika A mempunyai baris nol atau kolom nol, maka $\det(A) = 0$.

TEOREMA 2.6 Jika A matriks persegi, maka $\det(A) = \det(A^T)$.

■ Operasi Baris Elementer

Teorema berikut ini menunjukkan pengaruh operasi baris elementer pada suatu matriks persegi terhadap nilai determinannya.

TEOREMA 2.7 Misal A matriks $n \times n$.

- (a) Jika B matriks yang dihasilkan dari hasil kali skalar k dengan satu baris atau satu kolom matriks A , maka $\det(B) = k \det(A)$.
- (b) Jika B matriks yang dihasilkan dengan menukar dua baris atau dua kolom dari matriks A , maka $\det(B) = -\det(A)$.
- (c) Jika B matriks yang dihasilkan dengan menambahkan kelipatan satu baris ke baris yang lain dari matriks A , maka $\det(B) = \det(A)$.

Sifat-sifat pada Teorema 2.7 dapat digambarkan dengan determinan matriks 3×3 seperti berikut:

(a) Baris pertama A dikalikan k :

$$\begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & ka_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = k \det(A)$$

Kolom ke-dua A dikalikan k :

$$\begin{vmatrix} a_{11} & ka_{12} & a_{13} \\ a_{21} & ka_{22} & a_{23} \\ a_{31} & ka_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = k \det(A)$$

(b) Baris-1 dan baris-2 dari A ditukar:

$$\begin{aligned} &\rightarrow \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &\det(B) = -\det(A) \end{aligned}$$

Kolom-2 dan kolom-3 dari A ditukar:

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{32} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &\quad \quad \quad \uparrow \quad \uparrow \\ &\det(B) = -\det(A) \end{aligned}$$

(c) k kali baris-2 dari A ditambahkan ke baris-1:

$$\begin{aligned} &\begin{vmatrix} a_{11} + ka_{21} & a_{12} + ka_{22} & a_{13} + ka_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &\det(B) = \det(A) \end{aligned}$$

■ Matriks Elementer

Kasus khusus dari Teorema 2.7 dengan $A = I_n$ dan $B = E$ matriks elementer yang dihasilkan dari I_n .

TEOREMA 2.8 Misal E suatu matriks elementer $n \times n$.

- (a) Jika E dihasilkan dari I_n dengan mengalikan satu baris dengan skalar k , maka $\det(E) = k$.
- (b) Jika E dihasilkan dari menukar dua baris dari I_n , maka $\det(E) = -1$.
- (c) Jika E dihasilkan dari penambahan kelipatan satu baris I_n ke baris lain, maka didapat $\det(E) = 1$.

CONTOH 2.7 Determinan matriks-matriks elementer 4×4 berikut ini dapat langsung diketahui, hanya dengan mengamati polanya yang dibandingkan I_4 .

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

baris-2 dari I_n
dikalikan 3

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1$$

baris-1 dan baris-4
dari I_4 ditukar

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

7 x baris-4 dari I_4
ditambahkan ke baris-1

■ Matriks dengan Baris-baris atau Kolom-kolom Sebanding

Jika A suatu matriks persegi yang mempunyai suatu baris yang merupakan kelipatan dari baris yang lain, maka dapat dimunculkan baris nol dengan operasi baris elementer. Demikian pula untuk kolom. Dengan menambahkan kelipatan satu baris ke baris yang lain tidak mengubah determinannya (Teorema 2.5). Dengan demikian $\det(A) = 0$.

TEOREMA 2.9 Jika A matriks persegi yang memuat baris (kolom) kelipatan dari baris (kolom) yang lain, maka $\det(A) = 0$.

CONTOH 2.8 Perhitungan berikut ini menunjukkan cara memunculkan baris nol jika ada dua baris yang sebanding.

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 2 & 6 & -4 & 8 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 4 & 8 \end{vmatrix} = 0 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{tambahkan } -2 \text{ kali baris-1} \\ \text{ke baris-2, sehingga baris-2} \\ \text{menjadi baris nol} \end{array} \quad \square$$

■ Menghitung Determinan dengan Reduksi Baris

Pada bagian ini diperkenalkan cara menghitung determinan dengan perhitungan yang lebih sedikit dibanding ekspansi kofaktor. Gagasan pokok dari cara ini adalah dengan mereduksi matriks menjadi bentuk segitiga atas menggunakan operasi baris elementer.

CONTOH 2.9 Hitung determinan dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian. Matriks A akan direduksi menjadi bentuk eselon baris (bentuk segitiga atas) kemudian diterapkan Teorema 2.4.

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & -6 & 9 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{|l} \text{baris-1 dan baris-2} \\ \text{ditukar} \end{array} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 6 & 1 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{|l} \text{faktor 3 dikeluarkan} \\ \text{dari baris-1} \end{array} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & -5 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{|l} -2 \times \text{baris-1 ditam-} \\ \text{bahkan ke baris-3} \end{array} \\ &= -3 \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -55 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{|l} -10 \times \text{baris-2 ditam-} \\ \text{bahkan ke baris-3} \end{array} \\ &= (-3)(-55) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{|l} \text{faktor 55 dikeluarkan} \\ \text{dari baris-3} \end{array} \\ &= (-3)(-55)(1) = 165 \end{aligned}$$

Ekspansi kofaktor dan operasi baris kadang kala dapat digabungkan secara bersamaan untuk menghitung determinan.

CONTOH 2.10 Hitung $\det(A)$ untuk matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -2 & 6 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 3 & 7 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian. Dengan menambahkan kelipatan yang sesuai dari baris-2 ke baris-baris yang lain, diperoleh

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 8 & 0 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & 8 & 0 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{|l} \text{ekspansi kofaktor atas} \\ \text{kolom-1} \end{array} \\ &= - \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 9 & 3 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{|l} \text{baris-1} \text{ ditambahkan} \\ \text{ke baris-3} \end{array} \\ &= -(-1) \begin{vmatrix} 3 & 3 \\ 9 & 3 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{array}{|l} \text{ekspansi kofaktor atas} \\ \text{kolom pertama} \end{array} \\ &= -18 \end{aligned}$$

□

■ Latihan 2.2

1. Hitung determinan dari matriks-matriks berikut ini, dengan mereduksi matriksnya menjadi bentuk eselon baris.

(a) $\begin{bmatrix} 3 & 6 & -9 \\ 0 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 3 & -6 & 9 \\ -2 & 7 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 5 & -9 & 6 & 3 \\ -1 & 2 & -6 & -2 \\ 2 & 8 & 6 & 1 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 32 & 3 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 & 3 \\ -2 & -7 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

2. Ulangi Soal 1 dengan menggunakan gabungan reduksi baris dan ekspansi kofaktor.

3. Dengan menggunakan reduksi baris, tunjukkan bahwa

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

Untuk Soal 4 — 7, pastikan kesamaan yang diberikan tanpa menghitung determinannya secara langsung.

$$4. \begin{vmatrix} a_1 + b_1t & a_2 + b_2t & a_3 + b_3t \\ a_1t + b_1 & a_2t + b_2 & a_3t + b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = (1 - t^2) \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$5. \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & a_1 + b_1 + c_1 \\ a_2 & b_2 & a_2 + b_2 + c_2 \\ a_3 & b_3 & a_3 + b_3 + c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$6. \begin{vmatrix} a_1 & b_1 + ta_1 & c_1 + rb_1 + sa_1 \\ a_2 & b_2 + ta_2 & c_2 + rb_2 + sa_2 \\ a_3 & b_3 + ta_3 & c_3 + rb_3 + sa_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$7. \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & a_1 - b_1 & c_1 \\ a_2 + b_2 & a_2 - b_2 & c_2 \\ a_3 + b_3 & a_3 - b_3 & c_3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

8. Dapatkan determinan dari matriks:

$$\begin{bmatrix} a & b & b & b \\ b & a & b & b \\ b & b & a & b \\ b & b & b & a \end{bmatrix}$$

2.3 Sifat-sifat Determinan; Aturan Cramer

Pada bagian ini dibahas mengenai sifat-sifat pokok matriks, dan akan digunakan untuk menurunkan rumus inversi matriks invertible dan rumus-rumus untuk penyelesaian sistem linear tertentu.

■ Sifat Dasar Determinan

Misal A dan B matriks-matriks $n \times n$ dan k sebarang skalar. Pertama, akan diperhatikan hubungan antara $\det(A)$, $\det(B)$, dan

$$\det(kA), \quad \det(A + B), \quad \text{dan} \quad \det(AB).$$

Jika satu baris atau kolom dari A dikalikan skalar k , maka determinan matriks baru tersebut akan menjadi k kali $\det(A)$. Dengan demikian, jika masing-masing n baris dari A dikalikan k , maka diperoleh

$$\det(kA) = k^n \det(A). \quad (2.7)$$

Akan tetapi tidak ada hubungan yang sederhana antara $\det(A)$, $\det(B)$, dan $\det(A + B)$. Khususnya, secara umum berlaku $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$.

CONTOH 2.11 Perhatikan matriks-matriks berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad A + B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$$

Dapat diperoleh $\det(A) = 1$, $\det(B) = 8$, dan $\det(A + B) = 23$. Jadi jelas bahwa

$$\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B). \quad \square$$

Untuk dua matriks yang berbeda hanya pada satu baris (kolom) saja, terdapat sifat yang cukup menarik. Sebagai contoh, dua matriks berikut ini hanya berbeda pada baris-2:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

Dengan menghitung determinan dari A dan B diperoleh

$$\begin{aligned} \det(A) + \det(B) &= (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) + (a_{11}b_{22} - a_{12}b_{21}) \\ &= a_{11}(a_{22} + b_{22}) - a_{12}(a_{21} + b_{21}) \\ &= \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Jadi

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

Contoh di atas dapat dibawa ke kasus yang lebih umum berikut ini.

TEOREMA 2.10 Misal A , B , dan C matriks-matriks $n \times n$ yang berbeda hanya pada satu baris, misal baris- j . Jika baris- j dari matriks C diperoleh dari menjumlahkan baris- j dari A dan baris- j dari B , maka

$$\det(C) = \det(A) + \det(B).$$

Hal yang sama juga berlaku untuk kolom-kolom.

CONTOH 2.12 Perhatikan penguraian baris-3 atau kolom-2:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 5 & 6 \end{bmatrix} &= \det \begin{bmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} &\leftarrow \begin{array}{|l|} \hline \text{berbeda hanya} \\ \text{pada baris-3} \\ \hline \end{array} \\ &= \det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 8 & 6 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 1 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 6 \end{bmatrix} &\leftarrow \begin{array}{|l|} \hline \text{berbeda hanya} \\ \text{pada kolom-2} \\ \hline \end{array} \end{aligned}$$

□

■ Determinan dari Hasil Kali Matriks

Jika A dan B matriks persegi berukuran sama, maka

$$\det(AB) = \det(A) \det(B). \quad (2.8)$$

Sebelum dapat memahami isi teorema yang dirumuskan dalam (2.8), ada baiknya diperhatikan kasus khusus terlebih dahulu yaitu untuk A matriks elementer.

LEMMA 2.11 Jika B matriks $n \times n$ dan E matriks elementer $n \times n$, maka

$$\det(EB) = \det(E) \det(B).$$

Salah satu penerapan dari Lemma 2.11 adalah seperti contoh berikut ini. Misal R adalah bentuk eselon baris dari matriks B , yaitu ada matriks-matriks elementer $E_1, E_2, \dots, E_r$ sehingga $R = E_1 E_2 \cdots E_r B$, dapat dihitung determinan untuk R

$$\det(R) = \det(E_1 E_2 \cdots E_r B) = \det(E_1) \det(E_2) \cdots \det(E_r) \det(B).$$

Dengan hasil tersebut, selanjutnya dapat dikembangkan untuk memastikan ada atau tidaknya invers suatu matriks melalui determinannya.

TEOREMA 2.12 Suatu matriks persegi A mempunyai invers jika dan hanya jika $\det(A) \neq 0$.

CONTOH 2.13 Untuk matriks

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 7 & 6 \\ 2 & -4 & 6 \end{bmatrix}$$

baris-1 dan baris-3 sebanding, sehingga $\det(A) = 0$. Jadi A tidak invertible.

□

Apabila A matriks invertible, determinan dari A^{-1} dapat dihitung dari determinan A . Ingat bahwa $AA^{-1} = I$, sehingga $\det(AA^{-1}) = \det(I)$ atau $\det(A) \det(A^{-1}) = 1$.

TEOREMA 2.13 Jika A matriks invertible, maka

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} = (\det(A))^{-1}$$

■ Adjoint suatu Matriks

DEFINISI 2.14 Jika A matriks $n \times n$ dan K_{ij} adalah kofaktor dari a_{ij} , maka matriks

$$\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & \cdots & K_{1n} \\ K_{21} & K_{22} & \cdots & K_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ K_{n1} & K_{n2} & \cdots & K_{nn} \end{bmatrix}$$

disebut *matriks kofaktor* dari A . Transpose dari matriks kofaktor disebut *adjoint* dari A dan dinotasikan dengan $\text{adj}(A)$.

CONTOH 2.14 Misal

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}.$$

Kofaktor-kofaktor dari A adalah

$$\begin{array}{lll} K_{11} = 12 & K_{12} = 6 & K_{13} = -16 \\ K_{21} = 4 & K_{22} = 2 & K_{23} = 16 \\ K_{31} = 12 & K_{32} = -10 & K_{33} = 16 \end{array}$$

Jadi matriks kofaktor dari A adalah

$$\begin{bmatrix} 12 & 6 & -16 \\ 4 & 2 & 16 \\ 12 & -10 & 16 \end{bmatrix}$$

dan adjoint dari A adalah

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix}.$$

□

Teorema berikut ini memperumum rumus inversi untuk sebarang matriks persegi.

TEOREMA 2.15 Jika A mempunyai invers, maka

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \quad (2.9)$$

CONTOH 2.15 Gunakan rumus (2.9) untuk mendapatkan invers dari matriks

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix}.$$

Penyelesaian. Dengan menghitung didapat $\det(A) = 64$, dan dengan hasil pada Contoh 2.14 dapat diperoleh

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A) = \frac{1}{64} \begin{bmatrix} 12 & 4 & 12 \\ 6 & 2 & -10 \\ -16 & 16 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{64} & \frac{4}{64} & \frac{12}{64} \\ \frac{6}{64} & \frac{2}{64} & -\frac{10}{64} \\ -\frac{16}{64} & \frac{16}{64} & \frac{16}{64} \end{bmatrix}$$

□

■ Aturan Cramer

TEOREMA 2.16 Aturan Cramer

Jika $A\bar{x} = \bar{b}$ suatu sistem dari n persamaan linear dalam n variabel, dan $\det(A) \neq 0$, maka sistem tersebut mempunyai penyelesaian tunggal, yaitu

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)},$$

dengan A_j adalah matriks yang diperoleh dari mengganti entri-entri kolom- j dari A dengan vektor $\bar{b}$:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

CONTOH 2.16 Dengan menerapkan aturan Cramer, dapatkan penyelesaian dari

$$\begin{array}{rrcr} x & - & 3y & + & 2z & = & 1 \\ 2x & & & - & z & = & 8 \\ 3x & - & y & - & z & = & 7 \end{array}$$

Penyelesaian.

Matriks-matriks dari sistem tersebut adalah:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 8 & 0 & -1 \\ 7 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 8 & -1 \\ 3 & 7 & -1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 7 \end{bmatrix}$$

Sehingga diperoleh $\det(A) = -2$, $\det(A_1) = -20$, $\det(A_2) = -22$, dan $\det(A_3) = -24$. Dengan demikian penyelesaiannya adalah

$$x = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = 10, \quad y = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = 11, \quad z = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = 12.$$

□

■ Latihan 2.3

1. Dapatkan determinan dari masing-masing matriks berikut ini, dan tentukan apakah matriks-matriks tersebut mempunyai invers atau tidak.

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & 5 & 5 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 4 & 2 & 8 \\ -2 & 1 & -4 \\ 3 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2. Dapatkan nilai-nilai k agar matriks A berikut ini mempunyai invers.

$$(a) A = \begin{bmatrix} k-2 & -2 \\ -2 & k-3 \end{bmatrix}$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \\ k & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ k & 1 & k \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Gunakan metode adjoint untuk mendapatkan invers dari matriks-matriks berikut ini.

$$(a) \begin{bmatrix} 2 & 5 & 5 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ -5 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

4. Dengan menerapkan aturan Cramer, selesaikan sistem linear berikut ini.

$$(a) \begin{aligned} 7x - 2y &= 3 \\ 3x + y &= 5 \end{aligned}$$

$$(b) \begin{aligned} 4x + 5y &= 2 \\ 11x + y + 2z &= 3 \\ x + 5y + 2z &= 1 \end{aligned}$$

5. Dengan aturan Cramer, dapatkan y yang memenuhi sistem linear berikut ini (tanpa mencari x , z , dan w).

$$\begin{aligned} 4x + y + z + w &= 6 \\ 3x + 7y - z + w &= 1 \\ 7x + 3y - 5z + 8w &= -3 \\ x + y + z + 2w &= 3 \end{aligned}$$

6. Buktikan: jika $\det(A) = 1$ dan semua entri A bilangan bulat, maka semua entri dari A^{-1} juga bilangan bulat.
7. Pandang $Ax = b$ suatu sistem dari n persamaan linear dalam n variabel dengan koefisien dan konstanta semuanya bilangan bulat. Buktikan bahwa jika $\det(A) = 1$, maka penyelesaiannya semua bilangan bulat.
8. Diketahui A suatu matriks 4×4 dan $\det(A) = -2$. Dapatkan:
- (a) $\det(-A)$ (b) $\det(A^{-1})$ (c) $\det(2A^T)$ (d) $\det(A^3)$
9. Buktikan bahwa A matriks persegi mempunyai invers jika dan hanya jika $A^T A$ mempunyai invers.
10. Tunjukkan bahwa jika A matriks persegi, maka $\det(A^T A) = \det(AA^T)$.

Pustaka

- Howard Anton and Chris Rorres, *Elementary Linear Algebra, application version*, 10th edition, John Wiley & Sons, 2010.